

律吕新书

蔡元定

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
律吕新书卷一	6
律吕新书卷二	21

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案律吕新书二卷宋蔡元定撰元定字季通建阳人庆元中坐党禁流道州卒事迹具宋史道学传朱子称其律书法度湛精近世诸儒皆莫能及又云季通理防乐律大段有心力看得许多书及为是书作序又曰黄钟围径之数则汉斛之积分可考寸以九分为法则淮南太史小司马之說可推五声二变之数变律半声之例则杜氏之通典具焉变宫变徵之不得为调则孔氏之礼疏固亦可见至于先求声气之元而因律以生尺则尤所谓卓然者而亦班班杂见于两汉之制蔡邕之說与夫国朝防要以及程子张子之言盖是书实朱蔡师弟子相与共成之者故独见许如此书分二卷一为律吕本原凡十三篇黄钟第一黄钟之实第二黄钟生十一律第三十二律之实第四变律第五律生五声图第六变生第七八十四声图第八六十调图第九 气第十审度第十一嘉量第十二谨权衡第十三其一卷为律吕证辨九十篇造律第一律长短围径之数第二黄钟之实第三三分损益上下相生第四和声第五五声大小之次第六变宫变徵第七六十调第八 气第九度量权衡第十今考元定之說多截竹以拟黄钟之管皆即以其长权为九寸而度其围径如黄钟之法更迭以次则中声可得浅深以列则中气可验是截管之法必本之 气也而 气之說最为荒 后汉晋隋志所载又各异同既云以木为案加律其上又云埋之土与地平又云置于案上而以土埋之上平于地此置律有浅深高下之不一也既云以葭莩灰抑其内端气至者灰去又云以竹莩灰实律以罗縠覆律口气至吹灰动縠有小动大动不动三說又云灰飞动素散出于外而气应有早晚灰飞有多少其說又不一也然则 气既不足凭人声又无左验是蔡氏所谓声气之元者亦徒为美听而已非能见之实事也刘歆铜斛具详汉志而隋志又祥载其铭曰律嘉量斛方尺而圆其外庀旁九厘五毫冪百六十二寸深尺积一千六百二十寸容十斗祖冲之所讥以为汉世斛铭刘歆诡谬其数为算氏之剧疵者是也元定乃并汉志取之以定黄钟积实为八百一十分何也荀勗之尺隋志所谓晋前尺也当晋之时阮咸已讥其高而元定以为此尺出于汲冢之律与刘歆之斛最为近古乐声高急不知当时之围径果为何如夫古人所云径三分围九分者言圆径三分而周九分也空围即圆周也胡瑗疑其管狭不足容千二百黍遂大其空径四厘六毫而周围十分三厘八毫是亦径三围九之率也因以空围为管内之面冪为容九方分矣元定从之而以圆田术起算黄钟积实又失之太大则不精算术之悞也至若谓黄钟六变律不与本均之声相应而不知当用清声又谓二变不可以为调而不知二变之调具足五音若以二变音为每调之七音则反为出调凡此皆元定之所未及详者故特着之以纠其失焉乾隆四十六年十一月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

律吕新书卷一

宋 蔡元定 撰

古乐之亡久矣然秦汉之间去周末远其器与声犹有存者故其道虽不行于当世而其为法犹未有异论也逮于东汉之末以接西晋之初则已浸多説矣歷魏周齐隋唐五季论者愈多而法愈不定爰及我朝功成治定理宜有作建隆皇祐元丰之间盖亦三致意焉而和胡阮季范马刘杨诸贤之议终不能以相一也而况于崇宣之季奸防之防黥涅之余而能有以语夫天地之和哉丁未南狩今六十年神人之愤犹有未摅是固不遑于稽古礼文之事然学士大夫因仍简陋遂无复以钟律为意者则已甚矣吾友建阳蔡君元定季通当此之时乃独心好其説而力求之旁搜远取巨细不捐积之累年乃若 契著书两卷凡若干言予常得而读之爱其明白而渊深缜密而通畅不为牵合傳防之谈而横斜曲直如珠之不出于盘其言虽多出于近世之所未讲而实无一字不本于古人已试之成法盖若黄钟围径之数则汉斛之积分可考寸以九分为法则淮南太史小司马之説可推五声二变之数变律半声之例则杜氏之通典具焉变宫变征之不得为调则孔氏之礼疏固亦可见至于先求声气之元而因律以生尺则尤所谓卓然者而亦班班杂见于两汉之制蔡邕之説与夫国朝防要以及程子张子之言顾读者不深考其间虽或有得于此而又不能无失于彼是以晦蚀纷拏无复定论大抵不拘挛于习熟见闻之近即肆其胷臆妄为穿穴而无所据依季通乃能奋其独见超然远览爬梳剔拱参互考寻用其半生之力以至于一旦豁然而融防贯通焉斯亦可谓勤矣及其著论则又能推原本根比次条理撮取机要阐究精微不为浮词滥説以汨乱于其间亦庶几乎得书之体者予谓国家行且平定中原以开中天之运必将审音协律以谐神人当是之时受诏典领之臣能得此书而奏之则东京郊庙之乐将不待公孙述之瞽师而后备而参摹四分之书亦无待乎后世之子云而后知好之矣抑季通之为此书词约理明初非难读而读之者往往未及终篇辄已欠伸思睡固无由了其归趣独以予之顽钝不敏乃能熟复数过而仅得其指意之仿佛季通于是亦许予为能知己志者故属予以序引而予不得辞焉季通更欲均调节族被之管 别为乐书以究其业而又以其余力发挥武侯六十四陈之图绪正邵氏皇极经世之历以大备乎一家之言其用意亦健矣予虽老病傥及见之则亦岂非千古之一快也哉淳熙丁未正月朔旦新安朱熹序

【朱子曰蔡神与名发博学强记高简廓落不能与世俗相俯仰因去游四方闻见益广遂于易象天文地理三式之説无所不通而皆能订其得失杜门扫轨专以读书教子为事季通生十年即教使读西铭稍长则示以程氏语録邵氏经世张氏正蒙而语之曰此孔孟正脉也季通承厥志学行之余尤邃律历讨论定着遂成一家之言使千古之误旷然一新而溯其源流皆有成法是亦足以显其亲于无穷矣 季通律书法度甚精近世诸儒皆莫能及 季通律书分明是好却不是臆説自有案据 季通理防乐律大段有心力看得许多书 刘文简公防曰先生天资高闻道早于书无所不读于事无所不讲明陰阳消长之运达古今盛衰之理上稽天时下考人事文公尝曰人读易书难季通读难书易又曰造化微妙惟深于理者识之吾与季通言而未尝厌也 西山真氏曰先生尝特召坚辞不起世谓之聘君聘君以师事文公而文公顾曰季通吾老友也凡性与天道之妙他弟子不得闻者必以语季通马异篇奥传

微辞遂防先令讨究而后亲折衷之先生于经无不通尝语三子曰渊汝宜绍吾易学曰沉汝宜演吾皇极数而春秋则以属知方焉 黄瑞节曰案蔡氏祖子孙于斯文可知也而盛时远引三世一辙朱子云蔡神与所以教其子者不干利禄而开之以圣贤之学其志识高遠非世人所及西山先生辞聘不起九峯先生三十歲即弃举子业一以圣贤为师九峯之子抗始擢进士第理宗寶祐参政云律吕书盖朱蔡师弟子相与成之者朱子与西山书云但用古言古语或注疏而以己意附其下方甚简约而极周尽学者一览可得梗槩其他推說之泛滥旁正之异同不尽载也】

律吕本原

黄钟第一【以汉志斛铭文定】

长九寸空围九分积八百一十分

案天地之数始于一终于十其一三五七九为阳九者阳之成也其二四六八十为阴十者阴之成也黄钟者阳声之始阳气之动也故其数九分寸之数其于声气之元不可得而见及断竹为管吹之而声和 之而气应而后数始形焉均其长得九寸审其围得九分【此章凡言分者皆十分寸之一】积其实得八百一十分长九寸围九分积八百一十分是为律本度量衡权于是而受法十一律由是而损益焉【算法置八百一十分分作九重每重得九分圆田术三分益一得一十二以开方法除之得三分四厘六毫强为实径之数不尽二毫八丝四忽今求圆积之数以径三分四厘三毫自相乘得十一分九厘七毫一丝六忽加以开方不尽之数二毫八丝四忽得一十二分以管长九十分乘之得一千八十分为方积之数四分取三分为圆积得八百一十分朱子曰本原第一章围径之数此是最大节目不可草草又曰古者只說空围九分不說径三分盖不啻三分犹有奇也 鲁斋彭氏曰黄钟律管有周有径有面有积有空围内积有从长如史记论从长律历志论从长及积东汉郑氏注月令论羣东汉蔡氏月令章句论从长皆不易之论独周径之說汉以前俱无明文汉律历志开端未竟东汉蔡氏始创为径三分之說晋孟氏以后诸儒续围径三分围九分之說宋胡氏蔡氏又为径三分四厘六毫围十分三厘八毫之說然考之于古围周径羣积率皆未有合尝依东汉蔡氏所言径三分以九章少广内祖氏密率乘除止得空围内面羣七分七厘奇乃少一分九十二厘奇空围内积实止得六百三十六分奇乃少一百七十三分奇如此则黄钟之管无乃太狭盖黄钟空积忽微若径内差一忽即面羣及积所差忽数至多此东汉蔡氏之說所以不合也晋孟氏诸儒言径三分围九分又用径一围三之法虽是古率然古人大约以之圆田若以密率推之径一则围三有奇假如径七则围当二十有二今依孟氏所言径三分则围长当九分四厘二毫一秒彊不但止于九分也若依九分围长之数则径当止有二分八厘六毫二秒六忽彊又不及三分也此晋孟氏诸儒之說所以不合也宋胡氏不主径三围九之說大意疑其管狭耳然所言径长三分四厘六毫围长十分三厘八毫亦用径一围三之率若依所言三分四厘六毫径当得围长十分八厘七毫六秒二忽彊不但止于十分三厘八毫也若依十分三厘八毫围长之数则径止得三分三厘奇又不及三分四厘六毫也此宋胡氏之說所以不合也宋蔡氏說径围分数与胡氏同至于算法用圆田术三分益一得一十二开方除之求径又以径相乘以

管长乘之用三分益一四分退一之法求冪积今姑依其說以九方分平置用又三分益一以三方分割置于九方分之外如此其积十二方分其从横可得三分四厘六毫彊不尽二毫八丝四忽的如蔡氏之說但依此径以密率相乘则空围内面冪不但止得九方分乃得九方分零四十厘六十毫五十七秒十四忽奇空围内积实不但止得八百一十分乃得八百四十六分五百四十五厘一百四十二秒六百忽奇如此则黄钟之管无乃太大细考之方内之圆所古者不止四分三圆外之方所当退者又不及四分之一以此知三分益一四分退一乃虚加实退算家大约之法此宋蔡氏之說所以又不能以尽合也今欲求黄钟律管从长周径冪积的实定数者须依蔡氏多截管气之說又以祖氏冲之密率乘除方可盖祖冲之乃古今算家之最而蔡氏多截管气之說实得造律本原其說乃前人未发者今宜依此說先多截竹以拟黄钟之管或短或长长短之内每差纖微各为一管悉以此诸管埋地中俟冬至时验之若诸管之中有气应者即取其管而计之知此管合于造化自然非人力可为即以此管分作九寸寸作九分分作九厘厘作九毫毫作九秒秒作九忽以合十二终天之数乃元气运行自子至亥得十七万七千一百四十七之数凡用此管三分损益上下相生由此又取此管九寸寸作十分分作十厘厘作十毫毫作十秒秒作十忽以合天地五位终于十之数乃以十乘八十一得八百一十分以八百一十分配九十分管知此管长九十分空围中容八百一十分即十分管长空围中容九十分一分管长空围中容九分凡求度量衡由此乃以此管面空围中所容九分以平方冪法推之知一分有百厘厘有百毫毫有百秒秒有百忽忽积而计之一平方分通有面冪一万万忽九平方分通有面冪九万万忽乃以此九万万忽依算经少广章所载宋祖冲之密率乘除得圆周长的计十分六厘三毫六秒八忽万分忽之六千三百一十二又以圆周求径计三分三厘八毫四秒四忽万分忽之五千六百四十五又以半径半周相乘仍得九万万忽内忽弱通之得面冪九平方分也既以周径相乘复得面冪如此则黄钟之广与长及空围内积實皆可计矣故面冪计九方分深一分管则空围内当有九立方分深九十分管计九寸则空围内当有八百一十立方分此即黄钟一管之实其数与天地造化无不相合此算法所以成也算法既成之后或以竹或以铜别为之依其长各作八十一分以为十二律相生之法又依其长作九十分乃取九十分之分计三分三厘八毫四秒四忽万分忽之五千六百四十五以合孔径如此则圆长面冪与夫空围内积自然无不谐防特径数自八毫以下非可细分而算法积忽与秒不容不然】黄钟之实第二【以淮南子汉前志定其寸分厘毫丝之法以律书生钟分定】

子一黄钟之律

丑三为丝法

寅九为寸数

卯二十七为毫法

辰八十一为分数

巳二百四十三为厘法

午七百二十九为厘数

未二千一百八十七为分法

申六千五百六十一为毫数

酉一万九千六百八十三为寸法

戌五万九千□□四十九为丝数

亥一十七万七千一百四十七黄钟之实

案黄钟九寸以三分为损益故以三歷十二辰得一十七万七千一百四十七为黄钟之实其十二辰所得之数在子寅辰午申戌六阳辰为黄钟寸分厘毫丝之数【子为黄钟之律寅为九寸辰为八十一分午为七百二十九厘申为六千五百六十一毫戌为五万九千四十九丝】在亥酉未巳卯丑六阴辰为黄钟寸分厘毫丝之法【亥为黄钟之实酉之一万九千六百八十三为寸未之二千一百八十七为分巳之二百四十三为厘卯之二十七为毫丑之三为丝】其寸分厘毫丝之法皆用九数故丝为毫九毫为厘九厘为分九分为寸为黄钟盖黄钟之实一十七万七千一百四十七之数以三约之为丝者五万九千四十九以二十七约之为毫者六千五百六十一以二百四十三约之为厘者七百二十九以二千一百八十七约之为分者八十一以一万九千六百八十三约之为寸者九由是三分损益以生十一律焉或曰径围之分以十为法而相生之分厘毫丝以九为法何也曰以十为法者天地之全数也以九为法者因三分损益而立也全数者即十而取九相生者约十而为九即十而取九者体之所以立约十而为九者用之所以行体者所以定中声用者所以生十一律也【或问算到十七万有余之数当何用朱子曰以定管之长短而出是声大抵考究其法是如此】

黄钟生十一律第三

子一分

一为九寸

丑三分二

一为三寸

寅九分八

一为一寸

卯二十七分十六

三为一寸 一为三分

辰八十一分六十四

九为一寸 一为一分

巳二百四十三分一百二十八

二十七为一寸 三为一分 一为三厘

午七百二十九分五百一十二

八十一为一寸 九为一分 一为一厘

未二千一百八十七分一千二十四

二百四十三为一寸 二十七为一分 三为一厘 一为三毫

申六千五百六十一分四千九十六

七百二十九为一寸 八十一为一分 九为一厘 一为一毫

酉一万九千六百八十三分八千一百九十二

二千一百八十七为一寸 二百四十三为一分 二十七为一厘 三为一毫 一为三丝

戌五万九千四十九分三万二千七百六十八

六千五百六十一为一寸 七百二十九为一分 八十一为一厘 九为一毫 一为一丝

亥十七万七千一百四十七分六万五千五百三十六 一万九千六百八十三为一寸
二千一百八十七为一分 二百四十三为一厘 二十七为一毫 三为一丝 一为三忽

案黄钟生十一律子寅辰午申戌六阳辰皆下生丑卯己未酉亥六阴辰皆上生其上以三歷
十二辰者皆黄钟之全数其下阴数以倍者【即算法倍其实】三分本律而损其一也阳数

以四者【即算法四其实】三分本律而增其一也六阳辰当位自得六阴辰则居其冲其林钟南吕应钟三吕在阴无增损也其大吕夹钟仲吕三吕在阳则用倍数方与十二月之气相应盖阴之从阳自然之理也

【习轩吴氏曰子一分者数起子得一也丑三分二者三其法为三分两其实为二也寅九分八者三其法为九分四其实为八也以下生者倍其实以上生者四其实也以法以子析为三分每分五万九千四十九五于三分之中得其二为十一万八千九十八积六寸为林钟此黄钟之实三分损一下生林钟也以子一析为九分每分得万九千六百八十三寅千九分之中得其八为十五万七千四百六十四积八寸为太簇此林钟之实三分益一上生太簇也自卯而下放此黄瑞节曰其上云者十二辰分字以上如子一分丑三分是也其下云者十二辰分字以下如二八十六是也其上为黄钟全数其下为损益相生之数此损益数即下章十二律实数吴氏算法全载图类今举二律起例附此子为阳辰黄钟当位自得也丑为未冲林钟以未而居丑居其冲也他放此冲亦作衡余载后辨证】

十二律之实第四

子黄钟十七万七千一百四十七

全九寸 半无

丑林钟十一万八千□□九十八

全六寸 半二十不用

寅太簇十五万七千四百六十四

全八寸 半四寸

卯南吕十□万四千九百七十六

全五寸三分 半二寸六分不用

辰姑洗十三万九千九百六十八

全七寸一分 半三寸五分

巳应钟九万三千三百一十二

全四寸六分六厘 半二寸三分三厘不用

午蕤宾十二万四千四百一十六

全六寸二分八厘 半三寸一分四厘

未大吕十六万五千八百八十八

全八寸三分七厘六毫 半四寸一分八厘二毫

申夷则十一万□□五百九十二

全五寸五分工厘一毫 半二寸七分二厘五毫

酉夹钟十四万七千四百五十六

全七寸四分三厘七亮三丝 半三寸六分六厘三毫六丝

戌无射九万八千三百□□四

全四寸八分八厘四毫八丝 半二寸四分四厘二毫四丝

亥仲吕十三万一千□□七十二

全六寸五分八厘三毫四丝六忽【余二算】 半三寸二分八厘六毫二丝二忽

案十二律之实约以寸法则黄钟太簇得全寸全寸约以分法则南吕姑洗得全分约以厘法则应钟蕤宾得全厘约以毫法则大吕夷则得全毫约以丝法则夹钟无射得全丝至仲吕之实十三万一千七十二以三分之不尽二算其数不行此律之所以止于十二也

变律第五

黄钟十七万四千七百六十二【小分四百八十六】

全八寸七分八厘一毫六丝二忽不用 半四寸三分八厘五毫三丝一忽

林钟十一万六千五百□□八【小分三百二十四】

全五寸八分二厘四毫一丝一忽三初 半二寸八分五厘六毫五丝六初

太簇十五万五千三百四十四【小分四百三十二】

全七寸八分二毫四丝四忽七初不用 半三寸九分四厘五毫六丝六忽八初

南吕十□万三千五百六十三【小分四十五】

全五寸二分三厘一毫六忽一初六秒 半二寸五分六厘七丝四忽五初三秒

姑洗十三万八千□□八十四【小分六十】

全七寸一厘一毫二丝一初二秒不用 半三寸四分五厘一毫一丝一初一秒

应钟九万二千□□五十六【小分四十】

全四寸六分七毫四丝三忽一初四秒【余算】 半二寸三分三毫六丝六忽六秒彊不用

案十二律各自为宫以生五声二变其黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律则能具足至蕤宾大吕夷则夹钟无射仲吕六律则取黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律之声少下不和故有变律变律者其声近正而少高于正律也然仲吕之实一十三万一千□□七十二以三分之不尽二算既不可行当有以通之律当变者有六故置一而六三之得七百二十九以七百二十九因仲吕之实一十三万一千□□七十二为九千五百五十五万一千四百八十八三分益一再生黄钟林钟太簇南吕姑洗应钟六律又以七百二十九归之以从十二律之数纪其余分以为忽秒然后洪纤高下不相夺伦至应钟之实六千七百一十□万八千八百六十四以三分之又不尽一算数又不可行此变律之所以止于六也变律非正律故不可宫也【朱子曰自黄钟至仲吕相生之道至是穷矣遂复变而上生黄钟之宫再生之黄钟不及九寸只是八寸有余然黄钟君象也非诸宫之所能役故虚其正而不复用所用只再生之变者就再生之变又缺其半所谓缺其半者盖若大吕为宫黄钟为变宫时黄钟管最长所以只得用其半其余宫亦放此】

律生五声图第六

宫声八十一商声七十二角声六十四征声五十四羽声四十八

案黄钟之数九九八十一是为五声之本三分损一以下生征征三分益一以上生商商三分损一以下生羽羽三分益一以上生角至角声之数六十四以三分之不尽一算数不可行此声之数所以止于五也或曰此黄钟一均五声之数他律不然曰置本律之实以九九因之三分损益以为五声再以本律之实约之则宫固八十一商亦七十二角亦六十四征亦五十四羽亦四十八矣【假令应钟九万三千三百二十二以八十一乘之得七百五十五万八千二百之十二为宫以九万三千三百一十二约之得八十一三分宫损一得五百□□三万八千八百四十八为征以九万三千三百一十一约之得五十四三分征益一得六百七十一万八千四百六十四为商以九万三千三百一十二约之得七十二三分商损一得四百四十七万

八千九百七十六为羽以九万三千一百一十二约之得四十八三分羽益一得五百九十七
万一千九百六十八为角以九万三千三百一十二约之得六十四】

变声第七

变宫声四十二【小分六】 变征声五十六【小分八】

案五声宫与商商与角角与征征与羽羽与宫相去各一律至角与征羽与宫相去乃二律相去一律则音节和相去二律则音节远故角征之间近征收一声比征少下故谓之变征羽宫之间近宫收一声少高于宫故谓之变宫也角声之实六十有四以三分之不尽一算既不可行当有以通之声之变者二故置一而两三之得九以九因角声之实六十有四得五百七十六三分损益再生变征变宫二声以九归之以从五声之数存其余数以为强弱至变征之数五百一十二以三分之又不尽二算其数又不行此变声所以止于二也变宫变征宫不成宫征不成征古人谓之和缪又曰所以济五声之不及也变声非正故不为调也【朱子曰五声之序宫最大而沈浊羽最细而清轻商之大次宫征之细次羽而角居四者之中焉然世之论中声者不以角而以宫何也曰凡声阳也自下而上未及其半则属于阴而未畅故不可用上而及半然后属于阳而始和故即其始而用之以以为宫因其每变而益上则为商为角为变征为征为羽为变宫而皆以为宫之用焉是以宫之声一在五行为土在五常为信在五事为思盖以其正当众声和与未和用与未用阴阳际防之中所以为盛若角则虽当五声之中而非众声之防且以七均论之又有变征以居焉亦非五声之所取正也然自其声之始和者推而上之亦至于变宫而止耳自是以上则又过乎轻清而不可以为宫于是就其两间而细分之则其别又十有二以其最大而沈浊者为黄钟以其极细而轻清者为应钟及其旋相为宫而上下相生以尽五声一变之用则宫声常不越乎十二之中而四声者或时出于其外以取诸律半声之管然后七均备而一调成也黄钟之与余律其所以为贵贱者亦然若诸半声以上则又过乎轻清之甚而不可以为乐矣盖黄钟之宫始之姑中之中也十律之宫始之次而中少过也应钟之宫始之终而中已尽也诸律半声过乎轻清始之外而中之上也半声之外过乎轻清之甚则又外之外上之上而不可为乐者也正如子时初四刻属前日正四刻属后日其两日之间即所谓始之始中之中也然则声自属阴以下亦当默有十二正变半律之地以为中声之前假如子初四刻之为者但无声气之可纪耳由是论之则审音之难不在于声而在于律不在于宫而在于黄钟盖不以十二律节之则无以着夫五声之实不得黄钟之正则十一律者又无所受以为本律之宫也】八十四声图第八【正律墨书 半声朱书变律朱书 半声墨书】

十一月黄钟宫

六月林钟宫黄钟征

正月太簇宫林钟征黄钟商

八月南吕宫太簇征林钟商黄钟羽

三月姑洗宫南吕征太簇商林钟羽黄钟角

十月应钟宫姑洗征南吕商大簇羽林钟角【黄钟变宫】五月蕤宾宫应钟征姑洗商南吕羽太簇角【林钟黄钟变宫变征】十二月大吕宫蕤宾征应钟商姑洗羽南吕角【太簇林钟变宫变征】七月夷则宫大吕征蕤宾商应钟羽姑洗角【南吕太簇变宫变征】二月夹钟宫夷则征大吕商蕤宾羽应钟角【姑洗南吕变宫变征】九月无射宫夹钟征夷则商大吕羽蕤宾角【应钟姑洗变宫变征】四月仲吕宫无射征夹钟商夷则羽大吕角【蕤宾应钟变宫变征】黄钟变仲吕征无射商夹钟羽夷则角【大吕蕤宾变宫变征】林钟变仲吕商无射羽夹钟角【夷则大吕变宫变征】

太簇变仲吕羽无射角【变钟夷则变宫变征】

南吕变 仲吕角【无射夹钟变宫变征】

姑洗变【仲吕无射变宫变征】

应钟变【仲吕变征】

案律吕之数往而不返故黄钟不复为他律役所用七声皆正律无空积忽微自林钟而下则有半声【大吕太簇一半声夹钟姑洗二半声蕤宾林钟四半声夷则南吕五半声无射应钟六半声仲吕为十二律之穷三半声】自蕤宾而下则有变【蕤宾一变律大吕二变律夷则三变律夹钟四变律无射五变律仲吕六变律】皆有空积忽微不得其正故黄钟独为声气之元虽十二律八十四声皆黄钟所生然黄钟二均所谓纯粹中之纯粹者也八十四声正律六十三变律二十一六十三者九七之数也二十一者三七之数也【或问声气之元朱子曰律歷家最重这元声元声一定向下都定元声差下都差】六十调图第九【以周礼淮南子礼记郑氏注孔氏正义定】

宫 商 角 变征 征 羽 变宫

黄钟宫黄【正】 大【正】 姑【正】 蕤【正】 林【正】 南【正】 应【正】

无射商无【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【半】 林【变半】 南【变半】

夷则角夷【正】 无【正】 黄【变半】 太【变半】 夹【半】 仲【半】 林【变半】

仲吕征仲【正】 林变南变应变黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

夹钟羽夹【正】 仲【正】 林变南变无【正】 黄【变半】 太【变半】

大吕宫大【正】夹【正】仲【正】林变夷【正】无【正】黄【变半】

应钟商应【正】大【半】夹【半】仲蕤【半】夷【半】无【半】

南吕角南【正】应【正】大【半】夹姑【半】蕤【半】夷【半】

蕤宾征蕤【正】夷【正】无【正】黄【变半】大【半】夹【半】仲【半】

姑洗羽姑【正】蕤【正】夷【正】无【正】应【正】大【半】夹【半】

太簇宫太【正】姑【正】蕤【正】夷【正】南【正】应【正】大【半】

黄钟商黄【正】大【正】姑【正】蕤【正】林【正】南【正】应【正】

无射角无【正】黄【变半】大【变半】姑【变半】仲【半】林【变半】南【变半】

林钟征林【正】南【正】应【正】大【半】太【半】姑【半】蕤【半】

仲吕羽仲【正】林变南变应变黄【变半】太【变半】姑【变半】

夹钟宫夹【正】仲【正】林变南变无【正】黄【变半】太【变半】

大吕商大【正】夹【正】仲【正】林变夷【正】无【正】黄【变半】

应钟角应【正】大【半】夹【半】仲【半】蕤【半】夷【半】无【半】

夷则征夷【正】无【正】黄【变半】太【变半】夹【半】仲【半】林【变半】

蕤宾羽蕤【正】夷【正】无【正】黄【变半】大【半】夹【半】仲【半】

姑洗宫姑【正】蕤【正】夷【正】无【正】应【正】大【半】夹【半】

太簇商太【正】姑【正】蕤【正】夷【正】南【正】应【正】大【半】

黄钟角黄【正】太【正】姑【正】蕤【正】林【正】南【正】应【正】

南吕征南【正】应【正】大【半】夹【半】姑【半】蕤【半】夷【半】

林钟羽林【正】南【正】应【正】大【半】太【半】姑【半】蕤【半】

仲吕宫仲【正】 林变南变应变黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

夹钟商夹【正】 仲【正】 林变南变无【正】 黄【变半】 太【变半】

大吕角大【正】 夹【正】 仲【正】 林变夷【正】 无【正】 黄【变半】

无射征无【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【半】 林【变半】 南【变半】

夷则羽夷【正】 无【正】 黄【变半】 太【变半】 夹【半】 仲【半】 林【变半】

蕤宾宫蕤【正】 夷【正】 无【正】 黄【变半】 大【半】 夹【半】 仲【半】

姑洗商姑【正】 蕤【正】 夷【正】 无【正】 应【正】 大【半】 夹【半】

太簇角太【正】 姑【正】 蕤【正】 夷【正】 南【正】 应【正】 大【半】

应钟征应【正】 大【半】 夹【半】 仲【半】 蕤【半】 夷【半】 无【半】

南吕羽南【正】 应【正】 大【半】 夹【半】 姑【半】 蕤【半】 夷【半】

林钟宫林【正】 南【正】 应【正】 大【半】 太【半】 姑【半】 蕤【半】

仲吕商仲【正】 林变南变应变黄【变半】 太【变半】 姑【变半】

夹钟角夹【正】 仲【正】 林变南变无【正】 黄【变半】 大【变半】

黄钟征黄【正】 太【正】 始【正】 蕤【正】 林【正】 南【正】 应【正】

无射羽无【正】 黄【变半】 太【变半】 姑【变半】 仲【半】 林【变半】 南【变半】

夷则宫夷【正】 无【正】 黄【变半】 太【变半】 夹【变半】 仲【半】 林【变半】

蕤宾商蕤【正】 夷【正】 无【正】 黄【变半】 大【半】 夹【半】 仲【半】

姑洗角姑【正】 蕤【正】 夷【正】 无【正】 应【正】 太【半】 夹【半】

大吕征大【正】 夹【正】 仲【正】 林变夷【正】 无【正】 黄【变半】

应钟羽应【正】 大【半】 夹【半】 仲【半】 蕤【半】 夷【半】 无【半】

南吕宫南【正】应【正】大【半】夹【半】姑【半】蕤【半】夷【半】
 林钟商林【正】南【正】应【正】大【半】太【半】姑【半】蕤【半】
 仲吕角仲【正】林变南变应【半】黄【变半】太【变半】姑【变半】
 太簇征太【正】姑【正】蕤【正】夷【正】南【正】应【正】大【半】
 黄钟羽黄【正】太【正】姑【正】蕤【正】林【正】南【正】应【正】
 无射宫无【正】黄【变半】太【变半】姑【变半】仲【半】林【变半】南【变半】
 夷则商夷【正】无【正】黄【变半】太【变半】夹【半】仲【半】林【变半】
 蕤宾角蕤【正】夷【正】无【正】黄【变半】太【半】夹【半】仲【半】
 夹钟征夹【正】仲【正】林变南变无【正】黄【变半】太【变半】
 大吕羽大【正】夹【正】仲【正】林变夷【正】无【正】黄【变半】
 应钟宫应【正】大【半】夹【半】仲【半】蕤【半】夷【半】无【半】
 南吕商南【正】应【正】大【半】夹【半】姑【半】蕤【半】夷【半】
 林钟角林【正】南【正】应【正】大【半】大【半】姑【半】蕤【半】
 姑洗征姑【正】蕤【正】夷【正】无【正】应【正】大【半】夹【半】
 太簇羽太【正】姑【正】蕤【正】夷【正】南【正】应【正】大【半】

案十二律旋相为宫各有七声合八十四声宫声十二商声十二角声十二征声十二羽声十二凡六十声为六十调其变宫十二在羽声之后宫声之前变征十二在角声之后征声之前宫不成宫征不成征凡二十四声不可为调黄钟宫至夹钟羽并用黄钟起调黄钟毕曲大吕宫至姑洗羽并用大吕起调大吕毕曲太簇宫至仲吕羽并用太簇起调太簇毕曲夹钟宫至蕤宾羽并用夹钟起调夹钟毕曲姑洗宫至林钟羽并用姑洗起调姑洗毕曲仲吕宫至夷则羽并用仲吕起调仲吕毕曲蕤宾宫至南吕羽并用蕤宾起调蕤宾毕曲林钟宫至无射羽并用林钟起调林钟毕曲夷则宫至应钟羽并用夷则起调夷则毕曲南吕宫至黄钟羽并用南吕起调南吕毕曲无射宫至大吕羽并用无射起调无射毕曲应钟宫至太簇羽并用应钟起调应钟毕曲是为六十调六十调即十二律也十二律即一黄钟也黄钟生十二律十二律生

五声二变五声各为纲纪以成六十调六十调皆黄钟损益之变也宫商角三十六调老阳也其征羽二十四调老阴也调成而阴阳备也或曰日辰之数由天五地六错综而生律吕之数由黄钟九寸损益而生二者不同至数之成则日有六甲辰有五子为六十曰律吕有六律五声为六十调若合符节何也曰即上文之所谓调成而阴阳备也夫理必有对待数之自然也以天五地六合阴与阳言之则六甲五子究于六十其三十六为阳二十四为阴以黄钟九寸纪阳不纪阴言之则六律五声究于六十亦三十六为阳二十四为阴盖一阳之中又自有阴阳也非知天地之化育者不能与于此【朱子曰律吕有十二个用时只使七个若更插一声便拗了旋宫且如大吕为宫则大吕用黄钟八十一之数而三分损一下生夷则又用林钟五十四之数而三分益一上生夹钟其余皆然

旋相为宫若到应钟为宫则下四声都当低去所以有半声亦谓之子声近时所谓清声是也乐家大率最忌臣民陵君故商声不得过宫声如应钟为宫其声最短而清或蕤宾为之商则是商声高似宫声为臣陵君不可用遂乃用蕤宾律减】

【半为清声以应之虽然减半只是此律故亦能相应也若以黄钟为宫则余律皆顺若以其他律为宫便有相陵处今且以黄钟言之自第九宫后四宫则或为角或为羽或为商或为征若以为角则是民陵其君若以为商则是臣陵其君征为事羽为物皆可类推故制黄钟四清声用之清声短其律之半是黄钟清长四寸半也若后四宫用黄钟为角征商羽则以四清声代之不可用黄钟本律以避陵慢沈存中云唯君臣民不可相陵事物则不必避】

气第十

气之法为室三重户闭涂衅必周密布缇幔室中以木为案每律各一案内卑外高从其方位加律其上以葭灰实其端覆以缇索案厯而 之气至则吹灰动索小动为和气大动为君弱臣强专改之应不动为君严猛之应其升降之数在冬至则黄钟九寸【升五分二厘三毫】大寒则大吕八寸三分七厘六毫【升三分七厘六毫】雨水则太簇八寸【升四分五厘一毫六丝】春分则夹钟七寸四分三厘七毫三丝【升三分三厘七毫三丝】谷雨则姑洗七寸一分【升四分□□五毫四丝二忽】小满则仲吕六寸五分八厘三毫四丝六忽【升三分□□三毫四丝六忽】夏至则蕤宾六寸二分八厘【升二分八厘】大暑则林钟六寸【升三分三厘四毫】处暑则夷则五寸五分五厘五毫【升二分五厘五毫】秋分则南吕五寸三分【升三分□□四毫一丝】霜降则无射四寸八分八厘四毫八丝【升二分二厘四毫八丝】小雪则应钟四寸六分六厘

案阳生于复阴生于姤如环无端今律吕之数三分损益终不复始何也曰阳之升始于子午虽阴生而阳之升于上者未已至亥而后穷上反下阴之升始于午子虽阳生而阴之升于上者亦未已至巳而后穷上反下律于阴则不书故终不复始也是以升降之数自子至巳差彊在律为尤彊在吕为少弱自午至亥渐弱在律为尤弱在吕为差彊分数多寡虽若不齐然其丝分毫则各有条理此气之所以飞灰声之所以中律也或曰易以道阴阳而律不书阴何也曰易者尽天下之变善与恶无不备也律者致中和之用止于至善者也以声言之大而至雷霆细而至于蟪蛄无非声也易则无不备也律则写其所谓黄钟之声而已矣虽有十二律

六十调然实一黄钟也是理也在声为中声在气为中气在人则喜怒哀乐未发与发而中节也此圣人所以一天人赞化育之道也【鲁斋彭氏曰西山蔡氏所述礼记月令章句蔡邕説也如邕所云则是为十二月律布室内十二辰若其月气至则辰之管灰飞而管空也然则十二月各当其辰斜埋地下入地处庠出地处高故云内庠外高黄钟之管埋于子位上头向南以外诸管推之可悉知又律书云以河内葭莩为灰宜阳金门山竹为管熊氏云灰实律管以罗谷覆之气至则吹灰动谷矣又长乐陈氏曰 气之法造室三重各启门为门之位外之以子中之以午内复以子 子所谓九闭之中也盖布缙纁室中上圆下方依方位埋律管使其端与地齐而以薄纱覆之中秋白露降采葭莩为灰加管端以 气至灰去为气所动者灰散为物所动者其灰聚今采诸説具图云】

审度第十一

度者分寸尺丈引所以度长短也生于黄钟之长以子谷秬黍中者九十枚度之一为一分【凡黍实于管中则十三黍三分黍之一而满一分积九十分则千有二百黍矣故此九十黍之数与下章千二百黍之数其实一也】十分为寸十寸为尺十尺为丈十丈为引数始于一终于十者天地之全数也律未成之前有是数而未见律成而后数始得以形焉度之成在律之后度之数在律之前故律之长短围径以度之分寸之数而定焉

嘉量第十二

量者龠合升斗斛所量多少也生于黄钟之容容以子谷秬黍中者一千二百实其龠以井水准其槩以度数审其容【一龠积八百一十分】合龠为合【两龠也积一千六百二十分】十合为升【二十龠也积一万六千二百分】十升为斗【百合二百龠也积十六万二千分】十斗为斛【二千龠千合百升也积一百六十二万分】

谨权衡第十三

权衡者铢两斤钧石所以权轻重也生于黄钟之重以子谷秬黍中者一千二百实其龠百黍一铢一龠十二铢二十四铢为一两【两龠也】十六两为斤【三十二龠三百八十四铢也】三十斤为钧【九百六十龠一万一千五百二十铢四百八十两也】四钧为石【三千八百四十龠四万六千八十铢一万九千二百两也】

律吕新书卷二

宋 蔡元定 撰

律吕证辨

造律第一

班固汉前志曰黄帝使伶伦自大夏之西昆仑之阴取竹之解谷生其窍厚筠者断两节间而吹之以为黄钟之宫制十二箫以听凤之鸣其雄鸣为六雌鸣亦六此黄钟之宫而皆可以生之是为律本至治之世天地之气合以生风天地之风气正十二律定 刘昭汉后志曰伏羲作易纪阳气之初以为律法建日冬至之声以黄钟为宫太簇为商姑洗为角林钟为征南吕为羽应钟为变宫防宾为变征此声气之元五音之正也又曰截管为律吹以攷声列以 气道之本也 国朝防要曰古者黄钟为万事之根本故尺量权衡皆起于黄钟至晋隋间累黍为尺而以制律容受卒不能合及平陈得古乐遂用之唐兴因声以制乐其器虽无法而其声犹不失于古五代之乱大乐沦散王朴始用尺定律而声与器皆失之故太祖患其声高特减一律至是又减半律然太常乐比唐之声犹高五律此今燕乐高三律帝虽勤劳于制作而未得其当者有司失之于以尺而生律也【案此皆范蜀公之说】 河南程氏曰黄钟之声亦不难定世自有知音者将上下声考之既得正便将黍以实其管看管实得几粒然后推而定法可也古法律管当实千二百粒黍今羊头黍不相应则将数等验之看如何大小者方应其数然后为正昔胡先生定乐取羊头山黍用三等筛子筛之取中等者特未定也又曰以律管定尺乃是以天地之气为准非秬黍之比也秬黍积数在先王时惟此适与度量合故可用今时则不同 横渠张氏曰律吕有可求之理德性淳厚者必能知之案律吕散亡其器不可复见然古人所以制作之意则犹可考也太史公曰细若气微若声圣人因神而存之虽妙必效言黄钟始于声气之元也班固所谓黄帝使伶伦取竹断两节间吹之以为黄钟之宫又曰天地之风气正而十二律定刘昭所谓伏羲纪阳气之初以为律法又曰吹以考声列以 气皆以声之清浊气之先后求黄钟者也是古人制作之意也夫律长则声浊而气先至极长则不成声而气不应律短则声清而气后至极短则不成声而气不应此其大凡也今欲求声气之中而莫适为准则莫若且多截竹以拟黄钟之管或极其短或极其长长短之内每差一分以为一管皆即以其长权为九寸而度其围径如黄钟之法焉如是而更迭以吹则中声可得浅深以列则中气可验苟声和气应则黄钟之为黄钟者信矣黄钟者信则十一律与度量衡权者得矣后世不知出此而唯尺之求晋氏而下则多求之金石梁隋以来又参之秬黍下至王朴刚果自用遂专恃累黍而金石亦不复考矣夫金石真伪固难尽信若秬黍则岁有凶丰地有肥瘠种有长短小大圆妥不同尤不可恃况古人谓子谷秬黍中者实其龠则是先得黄钟而后度之以黍不足则易之以大有余则易之以小约九十黍之长中容千二百黍之实以见周径之广以生度量衡权之数而已非律生于黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之于声气之元而毋必之于秬黍则得之矣

律长短围径之数第二

司马迁律书

本文改正

黄钟八寸七分一宫八寸十分一

林钟五寸七分四角五寸十分四

太簇七寸七分二商七寸十分二

南吕四寸七分八征四寸十分八

姑洗六寸七分四羽六寸十分四

应钟四寸二分三分二羽 四寸二分三分二

蕤宾五寸六分三分一 五寸六分三分二【强四百八十六】大吕七寸四分三分一
七寸五分三分二【强四百〇〇五】夷则五寸四分三分二商
五寸〇〇三分二【弱二百一十六】夹钟六寸一分三分一
六寸七分三分一【强一百九十八】无射四寸四分三分二
四寸四分三分二【强六百〇〇二】仲吕五寸九分三分二征 五寸九分三分二【强五百
八十一】案律书此章所记分寸之法与他记不同以难晓故多误盖取黄钟之律九寸一寸
九分凡八十一分而又以十约之为寸故云八寸十分一本作七分一者误也今以相生次
序列而正之其应钟以下则有小分小分以三为法如厯家太少余分强弱耳其法未密也
今以二千一百八十七为全分七百二十九为三分一 一千四百五十八为三分二余分之
多者为强少者为弱列于逐律之下其误字悉正之隋志引此章中黄钟林钟太簇应钟
四律寸分以为与班固司马彪郑氏蔡邕杜夔荀勗所论虽尺有增减而十二律之寸数并
同则是时律书尚未误也及司马贞索隐始以旧本作七分一为误其误亦未久也沈括
亦曰此章七字皆当作十字误屈中画耳大要律书用相生分数相生之法以黄钟为八
十一分今以十为寸法故八寸一分汉前后志及诸家用审度分数审度之法以黄钟之
长为九十分亦以十为寸法故有九十分法虽不同其长短则一故隋志云寸数并同也
【其黄钟下有宫太簇下有商姑洗下有羽林钟下有角南吕下有征字晋志论律书五音
相生而以宫生角角生商商生征征生羽羽生宫求其理用罔见通达者是也仲吕下有
征夷则下有商应钟下有羽字三者未详亦疑后人误增也下云上九商八羽七角六宫五
征九者即是上文声律数太簇八寸为商姑洗七寸为羽林钟六寸为角南吕五寸为征
黄钟九寸为宫其曰宫五征九误字也】

汉志曰易曰参天两地而倚数天之数始于一终于二十五其义纪之以三故置一得三又
二十五分之六凡二十五置终天之数得八十一以天地五位之合终于十者乘之为八百
一十分应厯一统【孟康曰十九岁为一章一统凡八十一章】千五百三十九岁之章数
黄钟之

实也由此之义起十二律之周径【孟康曰律孔径三分参天数也围九分终天数也】地之数始于二终于三十其义纪之以两故置一得二凡三十置终地之数得六十以地中六数乘之为二百六十分当期之日林钟之实也【孟康曰林钟长六寸围六分以围乘长得二百六十分】人者继天顺地序气成物统八卦调八风理八政正八节谐八音舞八风监八方被八荒以终天地之功故八八六十四其义极天地之变以天地五位之合终于十者乘之为六百四十分以应六十四卦太簇之宾也【孟康曰太簇长八寸围八分为积六百四十分也】

案汉志以黄钟林钟太簇三律之长自相乘又因之以十也黄钟长九寸九九八十一又以十因之为八百一十林钟长六寸六六三十六又以十因之为三百六十太簇长八寸八八六十四又以十因之为六百四十黄钟应历一統林钟当期之日太簇应六十四卦皆倚数配合为說而已独黄钟云由此之义起十二律之周径盖黄钟十其广之分以为长十一其长之分以为广故空围九分积八百一十分其数与此相合长九寸积八百一十分则其周径可以数起矣即胡安定所谓径三分四厘六毫围十分二厘八毫者是也孟康不察乃谓凡律围径不同各以围乘长而得此数者盖未之考也

后汉郑康成月令注曰凡律空围九【孔颖達疏曰诸律虽短长有差其围皆以九分为限】蔡邕铜龠铭曰龠黄钟之宫长九寸空围九分容秬黍一千二百粒称重十二铢两之为合一合三分损益转生十一律【月令章句曰古之为钟律者以耳齐其声后人不能则假数以正其度度正则音已正矣钟以斤两尺寸中所容受升斗之数为法律亦以寸分长短为度故曰黄钟之管长九寸径三分其余稍短虽大小围数无增减以度量者可以文载口传与众共知然不如耳决之明也】韦昭周语注曰黄钟之变也管长九寸径三分围九分因而九之九九八十一故黄钟之数立焉

案郑康成月令注云凡律空围九分蔡邕铜龠铭亦云空围九分盖空围中广九分也东都之乱乐律散亡邕之时未乱当亲定之又晓解律吕而月令章句云径三分何也孟康韦昭之时汉斛虽在而律不存矣康昭等不通律吕故康云黄钟林钟太簇围径各异昭云黄钟径三分皆无足怪者隋氏之失岂康昭等有以启之与不知而作宜圣人所深戒也

魏征隋志曰开皇元年平陈后牛 辛彦之郑译何妥等参考古律度合依时代制律其黄钟之管俱径三分长九寸度自有损益故声有高下围径长短与度而差故容黍不同今列其数云

晋前尺黄钟容黍八百八粒

梁法尺黄钟容八百二十八

梁表尺黄钟三其一容九百二十五其一容九百一十其一容一千一百二十

汉官尺黄钟容九百三十九

古银错题黄钟龠容一千二百

宋氏尺即铁尺黄钟凡二其一容一千二百其一容一千四十七

后魏前尺黄钟容一千一百一十五

后周玉尺黄钟容一千二百六十七

后魏中尺黄钟容一千五百五十五

后魏后尺黄钟容一千八百一十九

东魏尺黄钟容二千八百六十九

万寶常水尺律母黄钟容黍一千三百二十

梁寶铁尺律黄钟副别者其长短及日空之围径并同而容黍或多或少皆是作者旁廌其腹使有盈虚

案梁表尺三律与宋氏尺二律容受不同史谓作者旁廌其腹使有盈虚则当时制作之疎亦可见矣晋前尺律黄钟止容八百八黍者失在于径三分也古银错与玉尺玉斗合玉斗之容受与晋前尺径三分四厘六毫者不甚相远但玉尺律径不及三分故其律遂长而尺长于晋前尺寸五分八厘盖自汉魏而下造律竟不能成而度之长短量之容受权衡之轻重皆戾于古大率皆由径三分之説误之也

本朝胡安定律吕议曰案歴代律吕之制黄钟之管长九十黍之广积九寸度之所由起也容千二百黍积八百一十分量之所由起也重十有二铢权衡之所由起也既度量权衡皆出于黄钟之龠则黄钟之龠围径容受可取四者之法交相酬验使不失其实也今验黄钟律管每长一分内实十三黍又三分黍之一围中容九方分也后世儒者执守孤法多不能贯知权量之法但制尺求律便为坚证因谓围九分者取空围圆长九分尔以是围九分之误遂有径三分之説若从径三围九之法则黄钟之管止容九百黍积止六百七分半如此则黄钟之声无从而正权量之法无从而生周之嘉量汉之铜斛皆不合其数矣

案十二律围径自先汉以前传记并无明文惟班志云黄钟八百一十分由此之义起十二律之周径然其説乃是以律之长自乘而因之以十盖配合为説耳未可以为据也惟审度章云一黍之广度之九十分黄钟之长一为一分嘉量章则以千二百黍实其龠谨权衡章则以千二百黍为十二铢则是累九十黍以为长积千二百黍以为广可见也夫长九十黍容千二百黍则空当围有九方分乃是围十分三厘八毫径三分四厘六毫也每一分容三十黍又三分黍之一以九十因之则一千二百也又汉斛铭文云律嘉量方尺圆则外廌旁九厘五毫幂百

六十二寸深尺积一千六百二十寸容十斗嘉量之法合龠为合十合为升十升为斗十斗为石十石积一千六百二十寸为分者一百六十二万一斗积一百六十二寸为分者十六万二千一升积十六寸二分为分者一万六千二百一合积一寸六分二厘为分者一千六百二十则黄钟为龠为八百一十分明矣空围八百一十分则长累九十黍广容一千二百黍矣盖十其广之分以为长十一其长之分以为广自然之数也自孟康以律之长十之一为围之谬其后韦昭之徒遂皆有径三分之說而隋志始着以为定论然累九十黍径三黍止容黍八百有奇终与一千二百黍之法两不相通而律竟不成唐因声制乐虽近于古而律亦非是本朝承袭皆不能觉独胡安定以为九分者方分也以破径三分之法然所定之律不本于声气之元一取之秬黍故其度量权衡皆与古不合又不知变律之法但见仲吕反生不及黄钟之数乃迁就林钟以下诸律围径以就黄钟清声以夷则南吕为径三分围九分无射为径二分八厘围八分四厘应钟为径二分六厘五毫围七分九厘五毫夫律以空围之同故其长短之异可以定声之高下而其所以为广狭长短者又莫不有自然之数非人之所能为也今其律之空围不同如此则亦不成律矣遂使十二律之声皆不当位反不如和峴旧乐之为条理亦可惜也房庶以径三分周围九分累黍容受不能相通遂废一黍为三分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃从而信之过矣

黄钟之实第三

淮南子曰规始于一一不生故分而为陰阳陰阳合和而万物生故曰一生二二生三三生万物天地三月而为一时故祭祀三饭以为礼丧纪三踊以为节兵重三军以为制三参物三三如九故黄钟之九寸而宫音调因而九之九九八十一故黄钟之数立焉黄者土德之色钟者气所钟也日冬至德气为土土色黄故曰黄钟律之数六分为雌雄故曰十二钟以副十二月十二各以三成故置一而十一三之为积分十七万七千一百四十七黄钟大数立焉 前汉志曰太极元气函三为一极中也元始也行于十二辰始动于子参之于丑得三又参之于寅得九又参之于卯得二十七又参之于辰得八十一又参之于巳得二百四十三又参之于午得七百二十九又参之于未得二千一百八十七又参之于申得六千五百六十一又参之于酉得万九千六百八十三又参之于戌得五万九千□□四十九又参之于亥得十七万七千一百四十七此陰阳合德气钟于子化生万物者也

律书曰置一而九三之以为法实如法得长一寸凡得九寸命曰黄钟之律

案淮南子谓置一而十一三之以为黄钟之大数即此置一而九三之以为寸法者其术一也夫置一而九三之既为寸法则七三之为分法五三之为厘法三三之为毫法一三之为丝法从可知矣律书独举寸法者盖已生于钟分内默具律寸分厘毫丝之法而又于此律数之下指其大者以明凡例也一三之而得三三三之而得二十七五三之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七九三之而得一万九千六百八十三故一万九千六百八十三以九分之则为二千一百八十七二千一百八十七以九分之则为二百四十三二百四十三以九分之则为二十七二十七以九分之则为三三者丝法也九其三得二十七则毫法也九其二十七得二百四十三则厘法也九其二百四十三得二千一百八十七则分法也九其二千一百八十七得一万九千六百八十三则寸法也一寸九分一分九厘一厘九毫一毫九丝以之生

十一律以之生五声二变上下乘除参同契合无所不通盖数之自然也顾自淮南太史公之后即无识其意者如京房之六十律虽亦用此十七万七千一百四十七之数然乃谓不盈寸者十之所得为分又不盈分者十之所得为小分以其余为强弱不知黄钟九寸以三损益数不出九苟不盈分者十之则其奇零无时而能尽虽泛以强弱该之而卒无以见强弱之所几何则其数之精微固有不可得而纪者矣至于杜佑胡瑗范蜀公等则又不复知有此数而以意强为之法故通典则自南吕而下各自为法固不可以见分厘毫丝之实胡范则止用八百一十分乃是以积实生量之数为律之长而其因乘之法亦用十数故其余算亦皆弃而不录盖非有意于弃之实其重分累析至于无数之可纪故有所不得而录耳夫自丝以下虽非目力之所能分然既有其数而或一算之差则法于此而遂变不以约十为九之法分之则有终不可得而齐者故淮南太史公之书其论此也已详特房等有不察耳【司马贞史记索隐注黄钟八寸十分一云律九九八十一故云八寸十分一汉书云长九寸者九分之寸也此则古人论律以九分为寸之明验也】

三分损益上下相生第四

吕氏春秋曰黄钟生林钟林钟生太簇太簇生南吕南吕生姑洗姑洗生应钟应钟生蕤宾蕤宾生大吕大吕生夷则夷则生夹钟夹钟生无射无射生仲吕三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黄钟大吕太簇夹钟姑洗仲吕蕤宾为土林钟夷则南吕无射应钟为下淮南子曰黄钟位子其数八十一主十一月下生林钟林钟之数五十四主六月上生太簇太簇之数七十二主正月下生南吕南吕之数四十八主八月上生姑洗姑洗之数六十四主三月下生应钟应钟之数四十二主十月上生蕤宾蕤宾之数五十六主五月上生大吕大吕之数七十六主十二月下生夷则夷则之数五十一主七月上生夹钟夹钟之数六十八主二月下生无射无射之数四十五主九月上生仲吕仲吕之数六十主四月极不生

案吕氏淮南子上下相生与司马氏律书汉前志不同虽大吕夹钟仲吕用倍数则一然吕氏淮南不过以数之多寡为生之上下律吕阴阳皆错乱而无伦非其本法也

律书生钟分

子一分 丑三分二 寅九分八 卯二十七分十六 辰八十一分六十四
巳二百四十三分一百二十八 午七百二十九分五百一十二
未二千十一分四千□□九十六 酉一万九千六百八十三分八千一百九十二
戌五万九千□□四十九分三万二千七百六十八
亥一十七万七千一百四十七分六万五千五百三十六

案此即三分损益上下相生之数其分字以上者皆黄钟之全数【子律数寅寸数辰分数午厘数申毫数戌丝数其正卯己未酉亥则三分律寸分厘毫丝之法也】其分字以下者诸律所取于黄钟长短之数也【假令子一分则一为九寸是黄钟之全数丑三分二则一为三寸三三如九亦是黄钟之九寸二分取其二故林钟得六寸寅九分八则一为一寸亦是黄钟之

九寸九分取其八故太簇得八寸】其上下相生之叙则晋志所谓在六律为阳则当位自得而下生于陰六吕为陰则得其所冲而上生于阳者是也【丑为林钟卯为南吕巳为应钟未为大吕酉为夹钟亥为仲吕】大吕夹钟仲吕止得半声必用倍数乃与天地之气相应其寸分厘毫丝皆积九以为法详见上章

汉前志曰黄钟三分损一下生林钟三分林钟益一上生太簇三分太簇损一下生南吕三分南吕益一上生姑洗三分姑洗损一下生应钟三分应钟益一上生蕤宾三分蕤宾损一下生大吕三分大吕益一上生夷则三分夷则损一下生夹钟三分夹钟益一上生无射三分无射损一下生仲吕陰阳相生自黄钟始而左旋八八为伍律书曰术曰以下生者倍其实三其法上生者四其实三其法【假令黄钟九寸下生则倍其实为一尺八寸三其法乃为六寸而得林钟林钟六寸上生则四其实为二尺四寸三其法乃为八寸而得太簇他皆仿此】汉后志曰术曰阳以圆为形其性动陰以方为节其性静动者数三静者数二以阳生陰倍之以陰生阳四之皆三而一阳生陰曰下生陰生阳曰上生上生不得过黄钟之清浊下生不得及黄钟之数实皆参天两地圆盖舌覆六耦承奇之道也黄钟律吕之首而生十一律者也

和声第五

汉前志曰黄钟为宫则太簇姑洗林钟南吕皆以正声应无有忽微不复与他律为役者同心一統之义也非黄钟而他律虽当其月自宫者则其和应之律有空积忽微不得其正此黄钟至尊无与并也

案黄钟为十二律之首他律无大于黄钟故其正声不为他律役其半声当为四寸五分而前乃云无者以十七万七千一百四十七之数不可分又三分损益上下相生之所不及故亦无所用也至于大吕之变宫夹钟之羽仲吕之征蕤宾之变征夷则之角无射之商自用变律半声非复黄钟矣此其所以最尊而为君之象然亦非人之所能为乃数之自然他律虽欲役之而不可得也此一节最为律吕旋宫用声之纲领古人言之已详唯杜佑通典再生黄钟之法为得之而他人皆不及也【佑説见下条】

汉后志京房六十律

黄钟【子】黄钟生林钟【未】

林钟生太簇【寅】太簇生南吕【酉】

南吕生姑洗【辰】姑洗生应钟【亥】

应钟生蕤宾【午】蕤宾生大吕【丑】

大吕生夷则【申】夷则生夹钟【卯】

夹钟生无射【戌】 无射生仲吕【巳】
仲吕生执始【子】 执始生去灭【未】
去灭生时息【寅】 时息生结躬【酉】
结躬生变虞【辰】 变虞生迟内【亥】
迟内生盛变【午】 盛变生分否【丑】
分否生解形【申】 解形生开时【卯】
开时生闭掩【戌】 闭掩生南中【巳】
南中生丙盛【子】 丙盛生安度【未】
安度生屈齐【寅】 屈齐生归期【酉】
归期生路时【辰】 路时生未育【亥】
未育生离宫【午】 离宫生凌陰【丑】
凌陰生去南【申】 去南生族嘉【卯】
族嘉生邻齐【戌】 邻齐生内负【巳】
内负生分动【子】 分动生归嘉【未】
归嘉生随时【寅】 随时生未卯【酉】
未卯生形始【辰】 形始生迟时【亥】
迟时生制时【午】 制时生少出【丑】
少出生分积【申】 分积生争南【卯】
争南生期保【戌】 期保生物应【巳】
物应生质未【子】 质未生否与【未】

否与生形晋【寅】形晋生惟汗【酉】

惟汗生依行【辰】依行生包育【亥】

包育生谦待【未】谦待生未知【寅】

未知生白吕【酉】白吕生南授【辰】

南授生分乌【亥】分乌生南事【午】

案世之论律者皆以十二律为循环相生不知三分损益之数往而不返仲吕再生黄钟止得八寸七分有奇不成黄钟正声京房觉其如此故仲吕再生别名执始转生四十八律其三分损益不尽之算或弃或增夫仲吕上生不成黄钟京房之见则是矣至于转生执始八律则是不知变律之数止于六者出于自然不可复加虽强加之而亦无所用也况律学防妙其生数立法正在毫厘秒忽之间今乃以不尽之算不容损益遂或弃之或增之则其畸赢赘亏之积亦不得为此律矣又依行在辰上生包育编于黄钟之次乃是隔九其黄钟林钟太簇南吕姑洗每律统五律蕤宾应钟每律统四律大吕夹钟仲吕夷则无射每律统三律三五不周多寡不例其与反生黄钟相去五十百步之间耳意者房之所传出于焦氏焦氏卦气之学亦去四而为六十故其推律亦必求合卦气之数不知数之自然在律者不可增而于卦者不可减也何承天刘焯讥房之病盖得其一二然承天与焯皆欲增林钟已下十一律之分使至仲吕反生黄钟还得十七万七千一百四十七之数如此则是惟黄钟一律成律他十一律一不应三分损益之数其失又甚于房矣可谓目察秋毫而不见其防也

杜佑通典曰陈仲儒云调声之体宫商宜浊征羽宜清若依公孙崇止以十二律而云还相为宫清浊悉足非惟未练五调调器之法至于五声次第自是不足何者黄钟为声气之元其管最长故以黄钟为宫太簇为商林钟为征则一相顺若均之八音犹须错采众声配成其美若以应钟为宫大吕为商蕤宾为征则征浊而宫清虽有其韵不成音典若以无射为宫则十二律中惟得取吕为征其商角羽并无其韵若以仲吕为宫则十二律内全无所取何者仲吕为十二律之穷变律之首也依京房书仲吕为宫乃以去灭为商执始为征然后成韵而崇乃以仲吕为宫犹用林钟为商黄钟为征何由可谐

案仲儒所以考公孙崇者当矣其论应钟为宫大吕为商蕤宾为征商征皆浊于宫虽有其韵不成音曲又谓仲吕为宫则十二律内全无所取尤为的切然仲儒所生是京氏六十律不知依行为宫包育为征果成音曲乎果有其韵乎盖仲儒知仲吕之反生不可为黄钟而不知变至于六则数穷不生虽或增或弃或就使然之数强生余律亦无所用也

通典曰十二律相生之法自黄钟始【黄钟之管九寸】三分损益下生林钟林钟上生太簇太簇下生南吕南吕上生姑洗姑洗下生应钟应钟上生蕤宾蕤宾上生大吕大吕下生夷则夷则上生夹钟夹钟下生无射无射上生仲吕【仲吕之管长六寸一万九千六百八十三分

寸之万二千九百七十四】此谓十二律长短相生一终于仲吕之法又制十二钟以准十二律之正声又鳧氏为钟以律计自倍半以子声则正声为倍以正声比子声则子声为半但先儒释用倍声有二义一义云半十二律正律为十二子声之钟二义云从于仲吕之管寸数以三分益一上生黄钟以所得管之寸数然后半之以为子声之钟其为变正声之法者以黄钟之管正声九寸子声则四寸半又上下相生之法者以仲吕之管长六寸一万九千六百八十三分寸之万二千九百七十四上生黄钟三分益一得八寸五万九千□□四十九分寸之五万一千八百九十六半之得四寸五万九千□□四十九分寸之二万五千九百四十分以为黄钟又上下相生以至仲吕皆以相生所得之律寸数半之以为子声之律

案此說黄钟九寸生十一律有十二子声所谓正律正半律也又自仲吕上生黄钟黄钟八寸五万九千□□四十九分寸之五万一千八百九十六又生十一律亦有十二子声即所谓变律变半律也正变及半凡四十八声上下相生最得汉志所谓黄钟不复为他律役之意与律书五声大小次第之法但变律止于应钟虽设而无所用则其实三十六声而已其间阳律不用变声而黄钟又不用正半声陰律不用正半声而应钟又不用变半声其实止二十八声而已其详见于前篇之八章

五声小大之次第六

国语曰大不逾宫细不过羽夫宫音之主也第以及羽律书曰律数九九八十一以为宫三分去一五十四

以为征三分益一七十二以为商三分去一四十八以为羽三分益一六十四以为角 通典曰古之神瞽考律均声必先立黄钟之均【五声十二律起于黄钟之气数】黄钟之管以九寸为法【度其中气明其阳数之极】故用九自乘为管丝之数【九九八十一数】其增减之法又以三为度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宫生征【三分宫数八十一则分各二十七下生者去一去二十七余有五十四以为征故征数五十四也】征生商【三分征数五十四则分各十八上生者益一加十八于五十四得七十二以为商故商数七十二也】商生羽【三分商数七十二则分各二十四下生者去其一去二十四得四十八以为羽故羽数四十八也】羽生角【三分羽数四十八则分各十六上生者益一加十六于四十八则得六十四以为角故角数六十四也】此五声小大之次也是黄钟为均用五声之法以下十一辰辰各有五声其为宫商之法亦如之辰各有五声合为六十声是十二律之正声也

案宫声之数八十一商声之数七十二角声之数六十四征声之数五十四羽声之数四十八是黄钟一均之数而十一律于此取法焉通典所谓以下十一辰辰各五声其为宫为商之法亦如之者是也夫以十二律之宫长短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以为五十四在黄钟为征在夹钟为角在仲吕为商者其亦误矣俗乐之有清声盖亦畧知此意但不知仲吕反生黄钟黄钟自林钟再生太簇皆为变律已非黄钟太簇之清声耳胡安定知其如此故于四清声皆小其围径则黄钟太簇二声虽合而大吕夹钟二声又非本律之半且自夷则至应钟四律皆以次小其围径以就之遂使十二律五声皆

有不得其正者则亦不成乐矣若李照蜀公止用十二律则又全然不知此理者也盖乐之和者在于三分损益乐之辨者在于上下相生若李照蜀公之法其合于三分损益者则和矣自夷则已降则其臣民事物岂能尊卑有辨而不相陵犯乎晋荀勗之笛梁武帝之通亦不知此而有作者也

变宫变征第七

春秋左氏传晏子曰先王之济五味和五声也以平其心成其政也声亦如味一气二体三类四物五声六律七音八风九歌以相成也

汉前志曰书曰予欲闻六律五声八音七始咏以出纳五言汝听淮南子曰宫生征征生商商生羽羽生角角生应钟不比于正音故为和应钟生蕤宾不比于正音故为缪 通典注曰应钟为变宫蕤宾为变征自殷以前但有五音自周以后加文武二声谓之七声五声为正二声为变变者和也案宫与商商与角征与羽相去皆一律角与征羽与宫相去独二律一律则近而和三律则远而不相及故宫羽之间有变宫角征之间有变征此亦出于自然左氏所谓七音汉前志所谓七始是也然五声者正声故以起调毕曲为诸声之纲至二变声则宫不成宫征不成征不比于正音但可以济五声之所不及而已然有五音而无二变亦不可以成乐也六十调第八

周礼曰春官大司乐凡乐圜钟为宫黄钟为角太簇为征姑洗为羽雷鼓雷鼗孤竹之管云和之琴瑟云门之舞冬日至于地上之圜丘奏之若乐六变则天神皆降可得而礼矣凡乐函钟为宫大簇为角姑洗为征南吕为羽灵鼓灵鼗丝竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于泽中之方丘奏之若乐八变则地示皆出可得而礼矣凡乐黄钟为宫大吕为角太簇为征应钟为羽路鼓路鼗阴竹之管龙门之琴瑟九德之歌九磬之舞于宗庙之中奏之若乐九变则人可得而礼也

案此祭祀之乐不用商声只有宫角征羽四声无变宫变征盖古人变宫变征不为调也左氏传曰中声以降五降之后不容弹矣夫五降之后更有变宫变征而曰不容弹者以二变之不可为调也【或问周礼大司乐说宫角征羽与七声不合如何朱子曰此是降神之乐如黄钟为宫大吕为角太簇为征应钟为羽自是四律举其一者而言之以大吕为角则南吕为宫太簇为征则林钟为宫应钟为羽则太簇为宫以七声推之合如此注家之说非也】

礼记礼运曰五声六律十二管还相为宫也郑氏注曰五声宫商角征羽也其管阳曰律阴曰吕布十二辰始于黄钟管长九寸下生者三分去一上生者三分益一终于仲吕更相为宫凡六十也孔氏疏曰黄钟为第一宫下生林钟为征上生太簇为商下生南吕为羽上生姑洗为角林钟为第二宫上生太簇为征下生南吕为商上生姑洗为羽下生应钟为角太簇为第三宫下生南吕为征上生姑洗为商下生应钟为羽上生蕤宾为角南吕为第四宫上生姑洗为征下生应钟为商上生蕤宾为羽下生大吕为角姑洗为第五宫下生应钟为征上生蕤宾为商上生大吕为羽下生夷则为角应钟为第六宫上生蕤宾为征上生大吕为商下生夷则为羽上生夹钟为角蕤宾为第七宫上生大吕为征下生夷则为商上生夹钟为羽下生无射为

角大吕为第八宫下生夷则为征上生夹钟为商下生无射为羽上生仲吕为角夷则为第九宫上生夹钟为征下生无射为商上生仲吕为羽上生黄钟为角夹钟为第十宫下生无射为征上生仲吕为商上生黄钟为羽下生林钟为角无射为第十一宫上生仲吕为征上生黄钟为商下生林钟为羽上生太簇为角仲吕为第十二宫上生黄钟为征下生林钟为商上生太簇为羽下生南吕为角是十二宫各有五声凡六十声 淮南子曰一律而五音十二律而为六十音因而六之六六三十六故三百六十音以当一歲之日故律历之数天之道也

案声者所以起调毕曲为诸声之纲领礼运所谓还相为宫所以始于黄钟终于南吕也后世以变宫变征参而八十四调其亦不考也

气第九

后汉志 气之法为室三重户闭涂衅必周密布缋幔室中以木为案每律各一内卑外高从其方位加律其上以葭莩灰抑其内端案厯而 之气至者灰去其为气所动者其灰散人及风所动者其灰聚 隋志后齐神武霸府田曹参军信都芳深有巧思能以管 气仰观云色尝与人对语即指天曰孟春之气至矣人往验管而飞灰以应每月所 言皆无爽又为轮扇二十四埋地中以测二十四气每一气感则一扇自动他扇自住与管灰相应若符契焉开皇九年平陈后高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以 节气依古于三重密室之内以木为案十有二具每取律吕之管随十二辰位置于案上而以土埋之上平于地中实葭莩之灰以轻缋素覆律口每其月气至与律冥符则灰飞冲素散出于外而气应有早晚灰飞有多少或初入月其气即应或至中下旬间气始应者或灰飞出三五夜而尽或终月才飞少许者高祖异之以问牛 牛 对曰灰飞半出为和气吹灰全出为猛气吹灰不能出者为衰气和气应者其政平猛气应者其臣纵衰气应者其君暴高祖驳之曰臣纵君暴其政不平非月别而有异也今十二月于一歲之内应用不同安得暴君纵臣若斯之甚也弘不能对令爽等草定其法爽因稽诸故实以着于篇名曰律谱其畧云汉兴张苍定律乃推五胜之法以为水德实因战国官失其守后秦灭学其道浸防苍补缀之未获详究及孝武创制乃置协律之官用李延年为都尉颇解新声变曲未达音律之源至于元帝自晓音律郎官京房亦达其妙于后刘歆典领奏着其始末理渐研精班氏汉志尽歆所出也司马彪志并房所出也至于汉后尺度稍长魏代杜夔亦制律吕以之 气灰悉不飞晋光禄大夫荀勗得古铜管校夔所制长古四分方知不调事由其误乃依周礼更造古尺用之定管韵始调左晋之后渐又讹谬至梁武帝时犹有汲冢玉律宋苍梧时钻为横吹然其长短厚薄大体具存臣先人栖诚学算祖暅问律于何承天沈研三纪颇达其妙后为太常丞典司乐职乃取玉管及宋太史尺并以闻奏诏付大匠依样制管自斯以后律又飞灰侯景之乱臣兄喜于大乐得之后陈宣帝诣荆州为质俄遇梁元帝败喜没于周适欲上闻陈武帝立遂以十二管衍为六十律私 气序并有征应至大建乃与均钟器合案律者阳气之动阳声之始必声和气应然后可以见天地之心今不此之先而乃区区于黍之纵横古钱之大小其亦难矣然非精于律数则气节亦未易正也

度量权衡第十

用礼典瑞璧美以起度玉人璧美度尺好三寸以为度案尔雅曰肉倍好谓之璧美延也此璧本圆径九寸好三寸肉六寸而裁其两旁各半寸以益上下也其好三寸所以为璧也裁其两旁以益上下所以为美也袤十寸广八寸所以为度尺也以为度者以为长短之度也则周家十寸八寸皆为尺矣陈氏曰以十寸之尺起度则十尺为丈十丈为引以八寸之尺起度则八尺为寻倍寻为常【说文曰人手却十分动脉为寸口十寸为尺周制寸咫尺寻常初皆以人体为法又曰妇人手八寸谓之周尺也又曰丈夫手也周制以八寸为尺十尺为丈人长八尺故曰丈夫】

淮南子曰秋分蓂定蓂定而禾熟律之数十二故十二蓂而当一粟十二粟而当一寸律以当辰音以当日日之数十故十寸而为尺十尺而为丈

说苑曰度量权衡以粟生之一粟为一分十分为一寸十寸为一尺十尺为一丈

易纬通卦验以十马尾为一分 孙子算子术曰蚕所吐丝为忽十忽为一丝十丝为一毫十毫便为一厘十厘为一分十分为一寸十寸为一尺十尺为一丈 汉前志曰度者分寸尺丈引也所以度长短也本起黄钟之长以子谷秬黍中者一黍【房庶云得古本汉书一黍字下有之起积一千二百黍八字今本汉书阙之】之广度之九十分黄钟之长一为一分十分为寸十寸为尺十尺为丈十丈为引而五度审焉

案一黍之广为分故累九十黍为黄钟之长积二千百黍为黄钟之广古人盖三五以存法也自晋宋以来儒者论律围径始有同异至隋因定围径三分之说苟径三分则九十黍之长止容黍八百有奇与千二百黍之广两不相通矣房庶不知径三分之为误乃欲增益汉志之文以就其说范蜀公又从而信之其过益又甚矣

隋志十五等尺

一周尺【前汉志王莽时刘歆铜斛尺 后汉建武铜尺 晋荀勗律尺为晋前尺 祖冲之所传铜尺】晋武帝泰始九年中书监荀勗校太乐八音不和始知为后汉至魏尺长于古尺四分有余勗乃部著作郎刘恭依周礼制尺所谓古尺也依古尺更铸铜律吕以调声韵以尺量古器与本铭尺寸无差又汲郡盗发魏襄王冢得古周时玉律及钟磬与新律声韵闇同于时郡国或得汉时故钟吹新律命之皆应梁武钟律纬云祖冲之所传铜尺其铭曰晋泰始十年中书考古器揆校今尺长四分半所校古法有七一日姑洗玉律二曰小吕玉律三曰西京铜望臬四曰金错望臬五曰铜斛六曰古钱七曰建武铜尺姑洗微强西京望臬微弱其余与此尺同【铭八十二字】此尺者最新尺也今尺者杜夔尺也 案此尺出于汲冢之律与刘歆之斛最为近古盖汉去古未远古之律度量权衡犹在也故班氏所志无诸家异同之论王莽之制作虽不足据然律度量衡当不敢变于古也自董卓之乱而乐律散亡故杜夔之律围径差小而尺因以长荀勗虽定此尺然其乐声高急不知当时律之围径又果何如也后周以玉斗生律玉斗之容受则近古矣然当时以斗制律围径不及三分其尺遂长于此尺一寸五分八厘意者后世尺度之差皆由律围径之误也今司马公所传此尺者【阙】

而不可忽也 二晋田父玉尺【梁法尺】实比晋前尺一尺七厘世說称有田父于野地中得周时玉尺便是天下正尺荀勗试以校已所造金石丝竹皆短校一米梁武帝钟律纬称从上相传有周时铜尺一枚古玉律八枚检周尺东昏用为章信尺不复存玉律一口萧余定七枚夹钟有昔题刻乃制为尺以相参验取细毫中黍积次训定最为详密以新尺制为四器名曰通又依新尺为笛以命古钟 案此两尺长短近同 三梁表尺实比晋前尺一尺二分二厘一毫有奇萧吉云出于司马法梁朝刻其度于影表以测影 案此即祖暅所算造铜圭影表者也 四汉官尺【晋时始平掘地得古铜尺】实比晋前尺一尺三分七毫萧吉云汉章帝时零陵文学史奚景于冷道县舜庙下得玉律度为此尺傅畅晋诸公赞云荀勗新造钟律时人并称其精密惟陈留阮咸讥其声高后始平掘地得古铜尺歲久欲腐以校荀勗今尺短校四分时人以咸为神解此两尺长短近同 五魏尺杜夔所调之律实比晋前尺一尺四分七厘 案刘徽九章注云此尺长于王莽斛尺四分五厘然即其斛分以二千龠约之知其律止容七百二十分六厘六毫六丝有奇则其径为三分三厘弱尔然则其斛分数与王莽斛分虽不同而其容受多寡相去未悬遠也 六晋后尺实比晋前尺一尺六分二厘萧吉云晋氏江东所用 七后魏前尺实比晋前尺一尺二寸七厘八中尺实比晋前尺一尺二寸一分一厘 九后尺实比晋前尺一尺二寸八分一厘【后周市尺开皇官尺即鐵尺一尺二寸】 此后魏初及东西分国后周末用玉尺之前杂用此等尺 十东魏后尺实比晋前尺一尺五寸八毫魏史律历志云公孙崇永平中更造新尺以一黍之长累为寸法寻太常卿刘芳受诏修乐以秬黍中者一黍之广即为一分而中尉元匡以一黍之广度黍二缝以取一分三家统竞久不能决太和十九年高祖诏以一黍之广用成分体九十之黍黄钟之长以定铜尺有司奏从前诏而芳尺同高祖所制故遂典修金石迄武定未有论律者 十一蔡邕铜龠尺【后周玉尺】实比晋前尺一尺一寸五分八厘从上相承有铜龠一以银错题其铭【见制律篇中】 祖孝孙云相承传是蔡邕铜龠后周武帝保定中诏遣卢景宜长孙绍遠斛斯征等累黍造尺从横不定后因修仓掘地得古玉斗以为正器据斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用终于大象之末其律与蔡邕古龠同 案铜龠玉斗二者当见古之嘉量当时据斗造尺但以容受乘除求之然自魏而下论律者多惑于三分之径今以隋志所载玉斗容受析之为一十一万八百分有奇一斗记二百龠以二百约之得五百五十四分有奇为一龠之分以算法考之其径不及三分故其尺律遂长然权量与声尚相依近也唐之度量权衡与玉斗相符则此尺尔 十二宋氏尺【钱乐之浑天仪尺后周鐵尺】实比晋前尺一尺六分四厘开皇初调钟律尺及平陈后调钟律水尺此宋代人间所用尺传入齐梁陈以制乐制与晋后尺及梁时俗尺刘曜浑仪尺畧相依近当由人间常用增损訛替之所致也周建德六年平齐后即以此同律度量颁于天下其后宣帝时达奚震及牛 等议曰窃惟权衡度量经邦懋轨诚须详求故实考校得衷谨寻今之铁尺是太祖遣尚书故苏绰所造当时检勘用为前周之尺验其长短与宋尺符同即以调钟律并用均田度地今以上党羊头山黍后汉书历志度之若以大者稠黍依数满尺实于黄钟之律须撼乃容若以中者累尺虽复小稀实于黄钟之律不动而满计此二事之殊良由消息未善其于铁尺终有一防且上党之黍有异他乡其色至乌其形圆重用之为量定不徒然正以时有水旱之差地有肥瘠之异取黍大小未必得中案许慎解秬黍体大本异于常疑今之大者正是其中累百满尺即是防古实龠之外才剩十余此恐围径或差造律未妙就如撼动取满论理亦通今勘周汉古钱大小有合宋氏浑仪尺度又依淮南累粟十二成寸明先王制法索隐钩深以律计分义无差异汉书食货志云黄金方寸其重

一斤今铸金校验铁尺为近依文据理符防处多且平齐之始已用宣布今因而为定弥合时宜至于玉尺累黍以广为长累既有剩实复不满寻访古今恐不可用其晋梁尺量过为短小以黍实管弥复不容据律调声必致高急且八音克谐明王盛轨同律度量哲后通规臣等详校前经勘量时事谓用铁尺于理未便未及详定高祖受终牛 辛彦之郑译何妥等久议不决既平陈一以江东乐为善曰此华夏旧声虽随俗改变大体犹是古法祖孝孙云平陈后废周玉尺律使用此铁尺律以一尺二寸即为市尺

案此即本朝和峴所用影表尺也平陈以后盖用此尺范蜀公以为即今大府帛尺误矣 十三开皇十年万 寶常所造律吕水尺实比晋前尺一尺一寸八分六厘今大乐库及内出铜律一部是万 寶常所造名水尺律説称其黄钟律当铁尺南吕倍声南吕黄钟羽也故谓之水尺律

案万 寶常之律与祖孝孙相近然亦皆径三分之法也 十四杂尺【刘晖浑天仪土圭尺】实比晋前尺一尺五分十五梁朝俗间尺实比晋前尺一尺七分一厘 案十五等尺其间多无所取证所以存而不削者要见诸代之不同多由于累黍及围径之误也

五代王朴准尺比汉前尺一尺二分【见丁度表】

本朝和峴用景表石尺比汉前尺一尺六分【见丁度表】

大府布市尺【李照尺】比汉前尺一尺三寸五分【见温公尺图】阮逸胡瑗尺横累一百黍【比大府布帛尺七寸八分六厘与景表尺同见】

【胡瑗乐义】

邓保信尺纵累百黍【短于大府尺九分长于胡瑗尺九分五厘见邓保信奏议】大晟乐尺徽宗皇帝指三节为三寸【长于王朴尺二寸一分和峴尺一寸八分弱阮逸胡瑗尺一寸七分短于邓保信尺三分大府帛尺四分见大晟乐书】

仁宗景祐三年丁度等详定黍尺钟律丁度等言邓保信所制尺用上党秬黍圆者一黍之长累百而成尺律管一据尺裁九十黍之长空径三分围九分容秬黍千二百遂用黍长为分再累成尺校保信尺律不同其龠合升斗深濶推以算法类皆差舛不同周汉量法阮逸胡瑗所制亦上党秬黍中者累广求尺制黄钟之律今用再累成尺比逸所制又复不同至于律管龠合升斗斛豆区鬴亦率类是盖黍有圆长大小而保信所用者圆黍又首尾相衔逸等止用大者故再考之即不同尺既有差故难以定钟磬详考古今之制自晋至隋累黍之法但求尺管不以权量参校故歷代黄钟之管容黍之数不同惟后周掘地得古玉斗据斗造律兼制权量亦不同周汉制度故汉志有备数和声审度嘉量权衡之説悉起于黄钟今欲数器之制参伍无失则班志积分之法为近逸等以大黍累尺小黍实龠自戾本法保信黍尺以长为分虽合后魏公孙崇説然当时已不施用况保信今尺以圆黍累之及首尾相衔又与实龠之黍再累成尺不同其量器分寸既不合古即权衡之法不可独用诏悉罢之 又诏丁度等详定大府寺并邓保信阮逸胡瑗所制四尺度等言汉志审度之法云一黍之广为分十分为寸十寸为尺先儒训解经籍多引以为义歷世祖袭着之定令然而歳有丰俭地有饶肥就令一歳之中一境之内取黍校验亦复不齐是盖天之生物理难均一古人立法存其大防尔故前代制尺非

特累黍必求古雅之器以黍校焉晋泰始十年荀公鲁等校定尺度以调钟律是为晋之前尺前史称其意精密隋志所载诸代尺度十有五等以晋之前尺为本以其与姬周之尺刘歆铜斛尺建武铜尺相合窃惟周汉二代享年永久圣贤制作可取则焉而隋氏铸毁金石典正之物罕复存者矣夫古物之有分寸明着史籍可以酬验者惟有法钱而以周之圜法历代旷远莫得而详察之半两实重八铢汉初四铢其文亦曰半两孝武之世始行五铢下泊隋朝多以五铢为号既历代尺度屡改故小大轻重鲜有同者惟刘歆制铜斛之世所铸错刀并大泉五十王莽天凤元年改铸货布货钱之类不闻后世复有铸者臣等检详汉志通典唐六典大泉五十重十二铢径一寸二分错刀环如大泉身形如刀长二寸货布重二十五铢长二寸五分广一寸首长八分有奇广八分足枝长八分间广二分圆好径二分半货泉重五铢径一寸今以大泉错刀货布货泉四物相参校分寸正同或有小大轻重与本志微差者盖当时盗铸既多不必皆中法度但当校其首足肉好长广分寸皆合正史者用之则铜斛之尺从而可知矣有唐享国三百年其制作法度虽未逮周汉然亦可谓治安之世矣今朝廷必求尺度之中当依汉钱分寸若以为太祖膺图受禅创制垂法尝诏和峴等用景表尺典脩金石七十年间荐之郊庙稽合唐制以示诒谋则可且依景表旧尺俟有妙达钟律之学者俾考正以从周汉之制王朴律准尺此汉钱尺寸长二分有奇比景表尺短四分既前代未尝施用复经太祖朝更易其逸瑗保信照所用太府寺尺其制弥长去古弥远不可依用谨考旧文再造景表尺一校汉钱尺二并大泉错刀货布货泉总十七枚上进而高若讷卒用汉货泉度一寸依隋书定尺十五种上之藏于太常寺周礼防氏为量改煎金锡则不耗不耗然后权之权之然后准之准之然后量之量之以为黼深尺内方尺而圆其外其实一黼【郑氏注曰以其容为之名也四升曰豆四豆曰区四区曰黼黼六斗四升也黼十则钟方尺积千寸于今粟米法少二升八十一分升之二十二其数必容黼此言方耳圜其外者为之唇】其鬻一寸其实一豆【故书鬻作唇杜子春云当为鬻谓覆之其底深一寸也】其耳三寸其实一升【耳在旁可举也】重一均【三十斤】声中黄钟之宫

案周黼容六斗四升实一千二百八十龠计一百三万六千八百分为一千三十六寸分尝考汉制斛容十斗实二千龠计一百六十二万分为一千六百二十寸盖方尺圆其外庀旁九厘五毫故幂百六十二寸深尺积一千六百二十寸今考周家八寸十寸皆为尺范蜀公曰周黼方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺方八寸圆其外庀其旁则幂一百三寸六分八厘深十寸则积一千三十六寸八分与汉斛同法无疑也郑氏云方尺积千寸又云圆其外者为之唇二说皆非是方郑氏之世汉斛尚在岂偶不及见欤抑郑氏以为周黼之制异于汉斛欤

汉志曰量者龠合升斗斛也所以量多少也本起于黄钟之龠用度数审其容以子谷秬黍中者千有二百实其龠以井水准其防合龠为合十合为升十升为斗十斗为斛而五量嘉矣其法用铜方尺而圜其外旁有庀焉其上为斛其下为斗左耳为升右耳为合龠其状似爵上三下二参天两地圜而函方左一右三阴阳之象也其圜象规其重二钧备气物之数合万有一千五百二十声中黄钟之宫始于黄钟而反覆焉隋志载斛铭曰律嘉量斛方尺而圆其外庀旁九厘五毫幂百六十二寸深尺积一千六百二十寸容十斗魏陈留王景元四年刘徽注九章商功曰当今大司农斛围径一尺三寸五分五厘深一尺积一千四百四十一寸十分寸之三王莽铜斛于今寸为深九寸五分五厘径一尺三寸六分八厘七毫以徽计于今斛为容容

九斗七升四合有奇比魏斛大而尺长王莽斛小而尺短也祖冲之以圆率考之此斛当径一尺四寸三分六厘一毫九秒二忽庀旁一分九毫有奇刘歆庀旁少一厘四毫有奇歆数术不精之所致也

案斛铭文云方尺者所以起数也圆其外循四角而规圆之其径当一尺四寸有奇也庀旁九厘五毫者径一尺四寸有奇之数犹未足也幂百六十二寸者方尺幂百寸围其外每旁约十五寸合六十寸庀其旁约二寸也深尺积一千六百二十者以十而登也容十斗者一寸幂百六十二寸为容一斗积十寸容一千六百二十寸为容十斗也汉志止言旁有庀焉不言九厘五毫者数犹有未足也祖冲之所算云少一厘四毫有奇是也胡安定之法积一千六百二十寸其律是也范蜀公之法积一千二百五十寸其律非也蜀公惑乎径三分之说遂生圆分之法自古算法无所谓圆分也圆其外以为之唇与安定之法一尺六寸二分蜀公之深一尺二寸五分其制皆非也律之围径古无明文向非因量之积分则黄钟之龠亦无由可得其实自汉以下律之所以不成者其失皆所由也

淮南子曰十二粟而当一分十二分而当一铢十二铢而当半两衡有左右因倍之故二十四铢为一两天有四时以成一岁因而四之四四十六故十六两为一斤三月而为一时三十日为一月故三十斤为一钧四时而为岁故四钧而为石汉前志曰衡权者衡平也权重也衡所以任权而均物乎轻重也本起于黄钟之宫一龠容千二百黍重十二铢两之为两二十四铢为两十六两为斤一十六斤为钧四钧为石付为十八易有十八变之象也五权之制以义立之以物钧之其余小大之差以轻重为宜圆而环之令之肉倍好者周旋无端终而复始无穷已也

隋开皇中以古斗三升为一升以古称三斤为一斤以一尺二寸为一尺大业中依复古法大唐贞观中张文收铸铜斛称尺升合咸得其数诏以其副藏于乐署至武延秀为太常卿以为奇玩以律与古玉尺玉斗升合献焉开元十七年将考宗庙乐有司请出之勅唯以铜律付太常而亡其九管今正声有铜律三百五十六铜斛二铜称二铜瓿十四斛左右耳与鬲皆正方积十而登以至于斛铭云大唐贞观十年岁次 梛月旅应钟依新令累黍尺定律枝龠成兹嘉量与古玉斗相符同律度量衡协律郎张文收奉敕脩定称磬名云大唐贞观称同律度权衡匣上有朱漆题称尺二字尺亡其迹犹存以今常用度量校之尺当六之五衡量皆三之一一斛二称是文收总章年所造斛正圆而小与称相符也

案万宝常之乐当时以为近前汉之乐则是隋代汉律虽已亡而乐声犹存也魏延陵得玉律当时以汉律较之所谓黄钟乃当太簇肃宗之时不应更有汉律盖律之声调耳张文收所定度量衡权与玉斗相符者即此声也夫后周玉斗意者必古之嘉量但无寸分之数当时造律特以容受乘除取之自魏而降律之围径不得其真多惑于径三分之说故当时据斗造律围径既小其律必长律长则尺亦长矣今以隋志所载玉斗分数求之其黄钟之管止径二分七厘七毫有奇围八分一厘有奇幂五分五厘四毫有奇积五百五十四分有奇夫容受同则量与权当与古无异而乐之声亦必依近焉故防要云唐乐器虽无法而声不失于古自王朴以黍定尺以尺生律又惑于三分之径声与器始皆失之矣好古博雅君子于此盖不能无憾焉

【朱子曰礼记注疏说五声六律十二管还相为宫处极分明汉书所载甚详然不得其要史

记所载甚畧却是要紧处如說律数盖自然之理与先图皆一般更无安排但数到穷处又须变而生之却生变律国语有七声之說但韦昭解得无理防杜佑通典所算分数极精盖唐以前乐律尚有制度可考唐以后都无可考胡安定与阮逸李照议不合仁宗以胡安定阮逸乐书令天下名山藏之意思甚好司马公与范蜀公议又不合司马比范又低诸公于通典皆似未曾看只如沈存中笔谈所收器数甚精亦似未曾看笔谈所论过于范马远甚今世人无晓音律者即以器论器又纷纷如此是故季通之书诸儒莫能及也 廖子晦曰河出图洛出书而起八卦九畴之数聽鳳鸣而生六律六吕之序然则黄帝造律一事与伏羲画八卦大禹锡畴同功况度量权衡起于律而衡运生规规生圆圆生矩防直准平至于定四时兴六乐悉由是出故曰律者万事之根本学者讵可废而不讲哉】